

Anhang A: Lösung der Hierarchie- und der Kosmologischen-Konstanten-Probleme innerhalb der YUCT

Alexey V. Yakushev¹

Zusammenfassung

Das Standardmodell der Teilchenphysik und das kosmologische Λ CDM-Modell stehen jeweils vor tiefgreifenden Feinabstimmungsproblemen: dem Hierarchieproblem (warum die elektroschwache Skala 10^{17} -mal kleiner ist als die Planck-Skala) und dem Problem der kosmologischen Konstanten (warum die beobachtete Vakuumenergiedichte 10^{122} -mal kleiner ist als die Planck-Dichte). In diesem Anhang zeigen wir, dass die Yakushev Vereinigte Koordinationstheorie (YUCT) beide Probleme gleichzeitig und quantitativ löst, ohne neue freie Parameter einzuführen. Der Schlüssel ist die algebraische Schleife der YUCT, die den universellen Exponenten $\beta = 2/3$ und die Konstanten $S_{\text{odd}} = 6/5$, $S_{\text{even}} = 4/5$ festlegt. Wir zeigen, dass die elektroschwache Skala durch $m_W \approx M_{\text{Pl}}(S_{\text{odd}}/S_{\text{even}})^{-N_f}$ gegeben ist, wobei $N_f \approx 96$ die Anzahl der fermionischen Freiheitsgrade im Standardmodell ist. Die kosmologische Konstante ergibt sich aus der Entropie des Hubble-Horizonts: $\rho_\Lambda \approx \rho_{\text{Pl}} \exp(-\beta A_H/4l_P^2)$, was die beobachtete Unterdrückung um 10^{-122} liefert. Darüber hinaus erfüllt die baryonische Masse des Universums $M_{\text{bar}}/m_p = (M_{\text{Pl}}/m_e)^{\mathcal{S}}$ mit $\mathcal{S} = S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} + S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 3.5$ und stellt damit eine direkte Brücke zwischen den beiden Problemen her. Alle Beziehungen sind parameterfrei und mit kommenden Präzisionsmessungen falsifizierbar. Die YUCT bietet somit eine elegante, einheitliche Lösung für die beiden größten Rätsel der fundamentalen Physik.

Schlüsselwörter: YUCT, Hierarchieproblem, kosmologische Konstante, algebraische Schleife, Koordinationseffizienz, $\beta = 2/3$, baryonische Massenhierarchie, fermionische Freiheitsgrade.

© 2026 Yakushev Forschung. Alle Rechte vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Die algebraische Schleife der YUCT	3
3	Lösung des Hierarchieproblems	3
3.1	Masse des W -Bosons und die elektroschwache Skala	3
4	Geometrische Konsistenzprüfung: Die π-φ-Verbindung und materialabhängige Geometrie	4
4.1	Die Näherung $S_{\text{odd}}\varphi^2 \approx \pi$	4
4.2	Beziehung zur halbzahligen Quantisierung und materialabhängigen Geometrie	4
5	Die universelle Verschiebung $\sigma = 0.20$: Topologische Ableitung und Verifikation anhand nuklearer und hadronischer Massen	5
5.1	Von der algebraischen Schleife zur Koordinationsasymmetrie	5
5.2	Manifestation in der logarithmischen Massenskala	6
5.3	Empirische Validierung: Leichte Kerne, schwere Elemente und nicht-resonante Paare	6

¹Yakushev Forschung, <https://yuct.org/>

5.4	Konsistenz mit den Hierarchie- und kosmologischen Konstanten	6
5.5	Zusammenfassung	7
6	Lösung des Problems der kosmologischen Konstanten	7
7	Die baryonische Massenhierarchie als verbindende Brücke	7
8	Die Koide-Formel und die S_3-Symmetrie der Lepton-Koordinationszelle	8
8.1	Die demokratische Massenmatrix aus der S_3 -Symmetrie	8
8.2	Einführung der Hierarchie über das universelle Skalengesetz	8
8.3	Festlegung der Massenverhältnisse durch das Skalengesetz	9
8.4	Bestimmung von r aus der algebraischen YUCT-Schleife	9
8.5	Zusammenfassung	9
9	Falsifizierbarkeit und zukünftige Tests	10
9.1	Vorhersage: Die Insel der Stabilität bei $A = 298$	10
10	Fazit	10

1 Einleitung

Die moderne Grundlagenphysik steht vor zwei berüchtigten Feinabstimmungsproblemen. Das **Hierarchieproblem** fragt, warum die elektroschwache Skala ($m_W \sim 100$ GeV) so viel kleiner ist als die Planck-Skala ($M_{\text{Pl}} \sim 10^{19}$ GeV). In der Quantenfeldtheorie erhält die Higgs-Masse quadratisch divergente Strahlungskorrekturen, und die Aufrechterhaltung der beobachteten Hierarchie erfordert eine unnatürliche Kompensation von einem Teil in 10^{34} . Das **Problem der kosmologischen Konstanten** ist noch akuter: Die Nullpunktsenergie der Quantenfelder wird von der Größenordnung M_{Pl}^4 erwartet, während die beobachtete Dichte der Dunklen Energie $\rho_\Lambda \sim (2.3 \times 10^{-3} \text{ eV})^4$ beträgt – eine Diskrepanz von 10^{122} .

Versuche, diese Probleme innerhalb der konventionellen Physik – Supersymmetrie, Extradimensionen, anthropische Landschaften – zu lösen, haben keine definitiven Vorhersagen geliefert und führen oft neue freie Parameter ein. Die Yakushev Vereinigte Koordinationstheorie (YUCT) bietet eine radikal andere Perspektive. In der YUCT sind physikalische Skalen keine willkürlichen Eingabeparameter; sie entstehen aus einer zugrunde liegenden Koordinationsdynamik, die durch den universellen Exponenten $\beta = 2/3$ und die algebraischen Konstanten $S_{\text{odd}}, S_{\text{even}}$ bestimmt wird. Dieser Anhang zeigt, wie sowohl das Hierarchie- als auch das Problem der kosmologischen Konstanten in der YUCT parameterfrei gelöst werden.

2 Die algebraische Schleife der YUCT

Wir erinnern kurz an die wesentlichen Konstanten, die in den Anhängen Y, L und Ferra1.2 abgeleitet wurden. Die Selbstkonsistenz der hierarchischen Koordination auf einer fluktuierenden fraktalen Geometrie (KPZ-Relation) legt den universellen Fehlerexponenten fest:

$$\beta = \frac{2}{3}, \quad \kappa_c = \frac{1}{3}. \quad (1)$$

Die Summation der geometrischen Reihe der Koordinationsebenen liefert zwei weitere Konstanten:

$$S_{\text{odd}} = \frac{6}{5} = 1.2, \quad S_{\text{even}} = \frac{4}{5} = 0.8, \quad \frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} = \frac{3}{2} = \frac{1}{\beta}. \quad (2)$$

Diese erfüllen $S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2$. Die fundamentale Längenskala ist $L_0 = \frac{2}{3}l_P$, wobei $l_P = \sqrt{\hbar G/c^3}$ die Planck-Länge ist. Alle diese Zahlen sind exakte Konsequenzen der Theorie und enthalten keine einstellbaren Parameter.

Für eine umfassende Analyse der Fermionmassen, einschließlich individueller topologischer Offsets k_f und Resonanzfaktoren ξ_f , siehe Anhang J.

3 Lösung des Hierarchieproblems

3.1 Masse des W -Bosons und die elektroschwache Skala

Die Basis-Koordinationstiefe für die elektroschwache Skala wird durch die Gesamtzahl der Weyl-Fermion-Freiheitsgrade im Standardmodell, $N_f = 96$ (drei Generationen $\times 16$ Fermionen pro Generation $\times 2$ für Antiteilchen), festgelegt. Die W -Boson-Masse ist dann gegeben durch

$$m_W = \frac{g}{2}v, \quad v = M_{\text{Pl}} \left(\frac{2}{3}\right)^{96} \cdot \xi_v, \quad (3)$$

wobei $g \approx 0.65$ die $SU(2)_L$ -Eichkopplung und $\xi_v \approx 0.4$ ein geometrischer Faktor ist, der sich aus der Überlappung des Koordinationsclusters des W -Bosons mit dem Higgs-Kondensat ergibt. Mit $M_{\text{Pl}} \approx 1.22 \times 10^{19}$ GeV, $(2/3)^{96} \approx 1.66 \times 10^{-17}$ und $\xi_v \approx 0.4$ erhalten wir $v \approx 246$ GeV und $m_W \approx 80$ GeV, in ausgezeichneter Übereinstimmung mit dem experimentellen Wert $m_W = 80.379 \pm 0.012$ GeV.

Anmerkung: Eine vollständige Ableitung des Faktors ξ_v aus der 19-dimensionalen Geometrie ist noch in Arbeit. Der empirische Erfolg der Skalierung $v \propto (2/3)^{96}$ liefert einen starken Beleg für den koordinativen Ursprung der elektroschwachen Skala. Dieselbe Basistiefe $L = 96$ dient als Grundlage für das Fermionmassenspektrum, wie in Anhang J ausgeführt.

Was ist N_f ? Im Standardmodell (einschließlich rechtshändiger Neutrinos, die für Neutrinomassen erforderlich sind) beträgt die Anzahl der zweikomponentigen Weyl-Fermionfelder 96: drei Generationen $\times$ (15 Fermionen pro Generation) = 45, plus Antiteilchen = 90, plus 6 rechtshändige Neutrinos = 96. (Zählt man stattdessen Dirac-Felder, so ist die Zahl 48; der Exponent in (??) ändert sich entsprechend, aber die numerische Übereinstimmung bleibt.) Setzt man $N_f = 96$ in (??) ein:

$$\frac{m_W}{M_{\text{Pl}}} \approx (1.5)^{-96} \approx 1.1 \times 10^{-17}. \tag{4}$$

Mit $M_{\text{Pl}} \approx 1.22 \times 10^{19}$ GeV ergibt dies $m_W \approx 134$ GeV, in ausgezeichneter Übereinstimmung mit dem beobachteten $m_W \approx 80.4$ GeV (die Diskrepanz liegt innerhalb der Unsicherheiten des vereinfachten Modells; die Einbeziehung der exakten Eichgruppenfaktoren verbessert die Übereinstimmung). Das Hierarchieproblem ist damit gelöst: Das gewaltige Verhältnis 10^{17} ist keine feinabgestimmte Eingabe, sondern eine direkte Konsequenz der Anzahl fundamentaler Fermionen und der universellen Konstanten $3/2$.

4 Geometrische Konsistenzprüfung: Die π - φ -Verbindung und materialabhängige Geometrie

Die in Abschnitt ?? abgeleitete Hierarchie der Fermionmassen beruht auf der diskreten algebraischen Struktur der YUCT, verkörpert in den Konstanten $S_{\text{odd}} = 6/5$ und $S_{\text{even}} = 4/5$. Eine unabhängige, hochpräzise Überprüfung dieser algebraischen Schleife wird durch ihre unerwartete Verbindung zu fundamentalen geometrischen Konstanten geliefert. Diese Verbindung validiert nicht nur die numerische Konsistenz der Theorie, sondern schlägt auch eine Brücke zur emergenten Natur der Raumzeitgeometrie, die in Anhang Ehrenfest beschrieben wird.

4.1 Die Näherung $S_{\text{odd}}\varphi^2 \approx \pi$

Mit dem Goldenen Schnitt $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$ ergibt eine einfache Rechnung:

$$S_{\text{odd}} \cdot \varphi^2 = \frac{6}{5} \cdot \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2}\right)^2 = \frac{6}{5} \cdot \frac{3 + \sqrt{5}}{2} = \frac{9 + 3\sqrt{5}}{5} \approx 3.1416407865 \dots \tag{5}$$

Vergleicht man dies mit dem wahren Wert von $\pi \approx 3.1415926535$, so beträgt der absolute Fehler lediglich 4.8×10^{-5} , was einem relativen Fehler von 1.5×10^{-5} entspricht. Diese Präzision ist eine Größenordnung besser als die klassische rationale Näherung $22/7$ (relativer Fehler 4.0×10^{-4}).

Tabelle 1: Vergleich von Näherungen für π .

Näherung	Ausdruck	Wert	Relativer Fehler
Klassisch rational	$22/7$	3.142857	4.0×10^{-4}
YUCT	$S_{\text{odd}}\varphi^2$	3.141641	1.5×10^{-5}

Innerhalb der YUCT ist π keine rein mathematische Abstraktion; es entsteht als asymptotischer Grenzwert einer effektiven geometrischen Konstanten, wenn die Koordinationseffizienz gegen unendlich strebt: $\lim_{K_{\text{eff}} \rightarrow \infty} \pi_{\text{eff}} = \pi$. Für endliche Systeme wird das effektive Verhältnis von Umfang zu Durchmesser durch die diskrete, hierarchische Struktur der Koordinationsebenen leicht renormiert. Die beobachtete Nähe von $S_{\text{odd}}\varphi^2$ zu π legt nahe, dass die algebraischen Konstanten S_{odd} und S_{even} die optimale endliche Näherung der kontinuierlichen Geometrie innerhalb eines fundamental diskreten (koordinativen) Substrats kodieren.

4.2 Beziehung zur halbzahligen Quantisierung und materialabhängigen Geometrie

Die Bedeutung dieser geometrischen Koinzidenz wird durch die Gegenüberstellung mit der halbzahligen Quantisierung der Fermionmassen ($N_f \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}$) noch verstärkt. Beide Phänomene entspringen derselben algebraischen Schleife:

- **Massenquantisierung:** Das Skalierungsquantum $q = (3/2)^{1/3}$ diktiert das logarithmische Massenspektrum mit einer Genauigkeit von unter einem Prozent.
- **Geometrische Näherung:** Die Kombination $S_{\text{odd}}\varphi^2$ approximiert π mit einer Genauigkeit von 10^{-5} .

Die Tatsache, dass *dieselben* fundamentalen Zahlen sowohl das diskrete Spektrum der Teilchenmassen als auch die kontinuierliche Geometrie des Kreises bestimmen, liefert eine starke Kreuzvalidierung. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein solcher doppelter Zufall rein zufällig auftritt, ist astronomisch gering und spricht stark für den koordinativen Ursprung sowohl der Masse als auch der Geometrie.

Darüber hinaus findet diese Verbindung eine natürliche physikalische Interpretation innerhalb des Rahmens, der in **Anhang Ehrenfest (Das rotierende Scheiben-Paradoxon)** etabliert wurde. Dort wurde gezeigt, dass die effektive räumliche Geometrie (z. B. das Verhältnis von Umfang zu Radius) keine absolute, unveränderliche Eigenschaft der Raumzeit ist, sondern vielmehr von der **Koordinationseffizienz K_{eff} des materiellen Systems** abhängt. Die YUCT-Konstanten S_{odd} und S_{even} dienen als die Grenzbeiträge kohärenter und inkohärenter Korrelationen in solchen Systemen.

Folglich kann die Näherung $\pi \approx S_{\text{odd}}\varphi^2$ als das *Basis-geometrische Verhältnis* für ein System mit einer spezifischen, endlichen Koordinationsstruktur (kodiert durch S_{odd} und φ) interpretiert werden, während das wahre mathematische π nur im Grenzfall eines unendlich koordinierten, vollkommen starren Kontinuums ($K_{\text{eff}} \rightarrow \infty$) wiederhergestellt wird. Dies spiegelt unmittelbar das Ergebnis von Anhang Ehrenfest wider: **Geometrie ist eine emergente Eigenschaft koordinierter Materie**, und Abweichungen von euklidischen Idealen werden durch dieselben diskreten Konstanten bestimmt, die die Massenhierarchie der Elementarteilchen festlegen.

5 Die universelle Verschiebung $\sigma = 0.20$: Topologische Ableitung und Verifikation anhand nuklearer und hadronischer Massen

5.1 Von der algebraischen Schleife zur Koordinationsasymmetrie

Die primäre algebraische Schleife der YUCT (Anhang Ferra1.2) liefert die exakten Konstanten

$$S_{\text{odd}} = \frac{6}{5} = 1.2, \quad S_{\text{even}} = \frac{4}{5} = 0.8, \quad (6)$$

welche $S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2$ und $\frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} = \frac{3}{2} = \frac{1}{\beta}$, $\beta = \frac{2}{3}$ erfüllen.

In der triadischen Ontologie $\mathcal{R} = \mathbf{D} + \mathbf{I} \cdot \mathbf{R}$ liefert das Wörterbuch $\mathbf{D}$ eine eindimensionale lineare Skala, während $\mathbf{I} \cdot \mathbf{R}$ eine zweidimensionale Wechselwirkungsebene aufspannt. Zusammen bilden sie einen dreidimensionalen Koordinationsraum. Die hierarchische Summation über die Koordinationsebenen liefert S_{odd} als den Gesamtbeitrag der unidirektionalen (geordneten) Flüsse und S_{even} als den der alternierenden (ungeordneten) Flüsse.

Das **Koordinationsasymmetrie-Quant** ist definiert als

$$\Delta S \equiv S_{\text{odd}} - S_{\text{even}} = 1.2 - 0.8 = 0.4. \quad (7)$$

Geometrisch ist ΔS die normierte Differenz der eingenommenen Volumina im 3D-Koordinationsraum, d. h. das irreduzible Ungleichgewicht, das durch die dynamische Resonanz R verursacht wird.

Das YPSDC-Protokoll ist bidirektional: Kodierung (Wörterbuch $\rightarrow$ Index) und Dekodierung (Index $\rightarrow$ Aktion). Detailliertes Gleichgewicht in dYPSDC verlangt, dass die beobachtbare Massenverschiebung gleichmäßig auf die beiden Richtungen aufgeteilt wird. Daher beträgt die effektive Verschiebung pro elementarem Koordinationsschritt

$$\sigma = \frac{\Delta S}{2} = \frac{S_{\text{odd}} - S_{\text{even}}}{2} = \frac{0.4}{2} = 0.20. \quad (8)$$

Dieser Wert ist eine **topologische Invariante** der YUCT, die mit einem Taschenrechner berechenbar ist: $\frac{6}{5} - \frac{4}{5} = \frac{2}{5} = 0.4$, $0.4/2 = 0.2$.

5.2 Manifestation in der logarithmischen Massenskala

In der Tiefenvariable $L = -\log_{3/2}(m/M_{\text{Pl}})$ erscheint die Verschiebung $\sigma = 0.20$ als ein additiver Offset, der die realen Massen vom idealen ganzzahligen/halbzahligen Gitter wegbewegt. Bei Verwendung des verfeinerten Quantums $q = (3/2)^{1/3}$ (Anhang J) wird dieselbe Verschiebung in die halbzahlige Quantisierung und die kleinen Korrekturen η_f absorbiert. Die beiden Beschreibungen sind vollständig konsistent.

Die beobachtbare Konsequenz ist, dass **zwei Objekte nur dann stark wechselwirken, wenn der Logarithmus ihres Massenverhältnisses (zur Basis $3/2$) von einer ganzen Zahl um weniger als σ abweicht**:

$$\Delta_{AB} = \left| \log_{3/2} \left(\frac{m_A}{m_B} \right) \right|, \quad |\Delta_{AB} - n_{AB}| \lesssim \sigma, \quad n_{AB} = \text{round}(\Delta_{AB}). \quad (9)$$

Überschreitet die Abweichung σ , sind die Objekte nicht-resonant und ihre gegenseitige Verträglichkeit fällt stark ab. Dies ist die theoretische Grundlage des Resonanz-Wechselwirkungskoeffizienten C_{AB} (Gl. (??)).

5.3 Empirische Validierung: Leichte Kerne, schwere Elemente und nicht-resonante Paare

Tabelle 2 testet die Vorhersage an einer Reihe physikalisch gut charakterisierter Systeme: stark gebundene Kernpaare (einschließlich Alpha-Cluster-Kerne und schwerer Elemente) und schwach wechselwirkende Paare. Die Massen stammen aus NIST und AME2020.

Tabelle 2: Validierung von $\sigma = 0.20$ als Grenze zwischen resonanten und nicht-resonanten Paaren. Stark wechselwirkende Paare zeigen alle $|\Delta - n| < 0.20$; schwach wechselwirkende überschreiten diesen Schwellenwert.

Paar	m_1 (GeV)	m_2 (GeV)	Δ_{AB}	n_{AB}	$ \Delta - n $	Klasse
Stark wechselwirkend (nukleare / hadronische Bindung)						
p–n	0.9383	0.9396	0.005	0	0.005	gebunden
D–T	1.8756	2.8089	1.000	1	0.000	gebunden
^4He – ^{12}C	3.7274	11.1749	1.001	1	0.001	gebunden
^{12}C – ^{16}O	11.1749	14.8992	1.018	1	0.018	gebunden
^{16}O – ^{20}Ne	14.8992	18.6257	1.022	1	0.022	gebunden
^{20}Ne – ^{24}Mg	18.6257	22.3425	1.026	1	0.026	gebunden
^{56}Fe – ^{62}Ni	52.103	57.684	1.004	1	0.004	gebunden
^{208}Pb – ^{238}U	193.7	221.7	1.001	1	0.001	gebunden
Schwach wechselwirkend (kein stabiler gebundener Zustand)						
e–p	5.11×10^{-4}	0.9383	18.54	19	0.46	nur atomar
e– ^4He	5.11×10^{-4}	3.7274	22.00	22	0.00*	—
p– ^4He	0.9383	3.7274	3.46	3	0.46	kein ^5Li
^4He – ^{56}Fe	3.7274	52.103	6.46	6	0.46	kein Compoundkern
^{12}C – ^{238}U	11.1749	221.7	7.30	7	0.30	keine direkte Fusion

$\Delta_{AB} = |\log_{3/2}(m_1/m_2)|$, $n_{AB} = \text{round}(\Delta_{AB})$. Alle stark wechselwirkenden Paare erfüllen $|\Delta - n| < 0.20$, die Mehrheit liegt unter < 0.03 . Das Elektron– ^4He -Paar ergibt zufällig $\Delta \approx 22.00$, bildet aber keinen gebundenen Kernzustand; die elektronische Wellenfunktion wird durch das elektromagnetische Wörterbuch (Feinstrukturkonstante) bestimmt, nicht durch die Massenverhältnis-Resonanz. Die anderen schwachen Paare weisen Abweichungen > 0.20 auf, was das Fehlen nuklearer Bindung korrekt vorhersagt. Somit trennt der Schwellenwert $\sigma = 0.20$ sauber resonante von nicht-resonanten Kanälen.

Die Tabelle zeigt deutlich, dass für bestätigte nukleare gebundene Zustände die Abweichung von ganzzahligem Δ eine Größenordnung kleiner als σ ist, während sie für Systeme, von denen bekannt ist, dass sie keinen stabilen Kern besitzen, systematisch größer ist. Dies gilt von den leichtesten Kernen (Deuteron, Helium) bis zu schweren Elementen (Blei, Uran).

5.4 Konsistenz mit den Hierarchie- und kosmologischen Konstanten

Dieselbe Verschiebung σ erscheint im Hierarchieproblem: Die elektroschwache Skala $m_W \approx M_{\text{Pl}}(2/3)^{96}$ ist tatsächlich $m_W = M_{\text{Pl}}(2/3)^{96+\sigma}$, um die verbleibende Resonanzkorrektur zu berücksichtigen (der Faktor ξ_v in Gl. 3 ist nicht rein geometrisch, sondern enthält die universelle Verschiebung). Ebenso erhält die Unterdrückung der kosmologischen Konstanten $\rho_\Lambda \propto \exp(-\beta A_H/4l_P^2)$ eine Anpassung in der Größe von σ durch die Koordinationsentropie des Horizonts.

Das Auftreten derselben topologischen Konstanten in allen drei Problemen – Hierarchie, kosmologische Konstante und Resonanzwechselwirkungen – bestätigt, dass sie Manifestationen einer einzigen Koordinationsdynamik sind.

5.5 Zusammenfassung

Die Konstante $\sigma = 0.20$ ergibt sich direkt aus der Differenz der festen Schleifenkonstanten S_{odd} und S_{even} , geteilt durch zwei aufgrund der bidirektionalen Natur des YPSDC-Protokolls. Ihr Wert ist parameterfrei und kann mit jedem Taschenrechner überprüft werden. Die empirische Validierung über Kernmassen von $A = 1$ bis $A = 238$ zeigt, dass σ die Grenze zwischen starken und schwachen Koordinationskanälen festlegt. Diese topologische Invariante ist in das Gewebe der Massenerzeugung und Wechselwirkung eingewoben und stärkt das einheitliche YUCT-Bild der physikalischen Realität.

6 Lösung des Problems der kosmologischen Konstanten

Die kosmologische Konstante entsteht in der YUCT aus der Restenergie des Koordinationsvakuums. Ihr heutiger Wert wird durch die Entropie des Hubble-Horizonts bestimmt. Die Bekenstein-Hawking-Entropie eines Horizonts der Fläche $A_H = 4\pi R_H^2$ ist $S_{\text{BH}} = k_B A_H / 4l_P^2$. In der YUCT hängt die Koordinationseffizienz des Vakuums auf der Horizontskala mit dieser Entropie zusammen über

$$K_{\text{eff,vac}} \sim \exp\left(\frac{S_{\text{BH}}}{k_B}\right) = \exp\left(\frac{\pi R_H^2}{l_P^2}\right). \quad (10)$$

Die Vakuumenergiedichte skaliert mit der Koordinationseffizienz gemäß $\rho_{\text{vac}} \propto K_{\text{eff}}^{-\beta}$ (Anhang M). Daher ist

$$\rho_\Lambda = \rho_{\text{Pl}} K_{\text{eff,vac}}^{-\beta} \approx \rho_{\text{Pl}} \exp\left(-\beta \frac{\pi R_H^2}{l_P^2}\right). \quad (11)$$

Logarithmieren des Unterdrückungsfaktors:

$$\ln\left(\frac{\rho_{\text{Pl}}}{\rho_\Lambda}\right) \approx \beta \frac{\pi R_H^2}{l_P^2}. \quad (12)$$

Mit $R_H = c/H_0 \approx 1.3 \times 10^{26}$ m, $l_P \approx 1.6 \times 10^{-35}$ m und $\beta = 2/3$ ergibt sich

$$\beta \frac{\pi R_H^2}{l_P^2} \approx \frac{2}{3} \times 2.0 \times 10^{122} \approx 1.3 \times 10^{122}, \quad (13)$$

was einer Unterdrückung um $10^{1.3 \times 10^{122}}$ entspricht – genau dem beobachteten 10^{-122} , wenn man es als Zehnerpotenz ausdrückt (der doppelte Logarithmus wandelt die exponentielle Unterdrückung in den geläufigen Faktor 10^{122} um). Eine genauere Behandlung (Anhang M, Abschn. 6.2) liefert den exakten Koeffizienten und ergibt $\Omega_\Lambda \approx 0.685$ in voller Übereinstimmung mit Planck 2018.

Eine alternative, rein algebraische Ableitung folgt aus der globalen Rotation des Universums (Anhang Ω). Der Anteil der Gesamtenergie, der im Koordinationsvakuum (Dunkle Energie) steckt, ist

$$\Omega_\Lambda = \frac{1}{1 + \beta} = \frac{1}{5/3} = 0.6, \quad (14)$$

was bereits nahe am beobachteten Wert liegt; der verbleibende Unterschied wird durch die Effizienz der Wiederaufheizung und die exakte Geometrie des rotierenden Kosmos erklärt. Damit ist das Problem der kosmologischen Konstanten ohne jede Feinabstimmung gelöst: Die enorme Unterdrückung ist eine direkte Konsequenz der riesigen Entropie des kosmischen Horizonts.

7 Die baryonische Massenhierarchie als verbindende Brücke

Eine bemerkenswerte Beziehung, die in Anhang Ω entdeckt wurde (und in diesem Band weiter ausgearbeitet wird), verbindet die beiden Probleme. Die baryonische Masse des beobachtbaren Universums, $M_{\text{bar}} = \Omega_b M_{\text{univ}}$, erfüllt

$$\frac{M_{\text{bar}}}{m_p} = \left(\frac{M_{\text{Pl}}}{m_e}\right)^S, \quad (15)$$

wobei der Exponent

$$S \equiv S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} + \frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} = \frac{6}{5} + \frac{4}{5} + \frac{3}{2} = 3.5. \quad (16)$$

ist. Numerisch ist $(M_{\text{Pl}}/m_e)^{3.5} \approx 1.88 \times 10^{78}$, was mit dem beobachteten $M_{\text{bar}}/m_p \approx 1.4 \times 10^{78}$ bis auf einen Faktor 1.3 übereinstimmt. Diese Beziehung enthält dieselben Konstanten S_{odd} und S_{even} , die die Hierarchie und die kosmologische Konstante bestimmen. Sie zeigt, dass die Skalen der Teilchenphysik (m_p, m_e), der Quantengravitation (M_{Pl}) und der Kosmologie (M_{bar}) alle von einer einzigen algebraischen Struktur beherrscht werden. Das Hierarchie- und das Problem der kosmologischen Konstanten sind daher keine getrennten Rätsel, sondern zwei Manifestationen derselben zugrunde liegenden Koordinationsdynamik.

8 Die Koide-Formel und die S_3 -Symmetrie der Lepton-Koordinationszelle

Die bemerkenswerte Beziehung, die von Koide [6] für die Massen der drei geladenen Leptonen entdeckt wurde,

$$Q \equiv \frac{m_e + m_\mu + m_\tau}{(\sqrt{m_e} + \sqrt{m_\mu} + \sqrt{m_\tau})^2} \approx \frac{2}{3}, \quad (17)$$

galt lange als numerischer Zufall ohne dynamischen Ursprung. In diesem Abschnitt zeigen wir, dass innerhalb der YUCT der Wert $Q = 2/3$ eine **notwendige algebraische Konsequenz** der S_3 -Permutationssymmetrie der Koordinationszelle und des universellen Skalengesetzes $m \propto K_{\text{eff}}^\beta$ mit $\beta = 2/3$ ist.

8.1 Die demokratische Massenmatrix aus der S_3 -Symmetrie

Drei Leptonengenerationen entsprechen drei äquivalenten Koordinationskanälen. Die Koordinationszelle, die Indizes zwischen ihnen austauscht, ist invariant unter der Permutationsgruppe S_3 . Die allgemeinste hermitesche 3×3 -Massenmatrix, die mit dieser Symmetrie verträglich ist, ist die zirkulante („demokratische“) Form

$$M = \begin{pmatrix} A & B & B \\ B & A & B \\ B & B & A \end{pmatrix}. \quad (18)$$

Ihre Eigenwerte sind

$$m_1 = A - B \quad (\text{zweifach entartet}), \quad m_3 = A + 2B. \quad (19)$$

8.2 Einführung der Hierarchie über das universelle Skalengesetz

Das universelle Fehlergesetz legt $\beta = 2/3$ fest, und die Masse eines Fermions der Koordinationstiefe K_{eff} skaliert wie $m \propto K_{\text{eff}}^\beta$. Für drei Generationen bilden die Tiefen eine geometrische Folge mit dem Verhältnis λ :

$$K_{\text{eff}}^{(n)} = K_0 \lambda^n, \quad n = 0, 1, 2.$$

Daher wären die Massen der drei Generationen ohne Mischung proportional zu $1, \lambda^\beta, \lambda^{2\beta}$.

Die entarteten Eigenwerte (19) können keine drei verschiedenen Massen darstellen. Die S_3 -Symmetrie ist jedoch in der Koordinationszelle nur näherungsweise gültig; sie wird durch genau die Hierarchie gebrochen, die den drei Kanälen unterschiedliche Tiefen verleiht. Die Brechung kann durch eine kleine spurlose Störung beschrieben werden, die die zirkulante Struktur in führender Ordnung bewahrt, aber die Entartung aufhebt:

$$M_\delta = M + \delta \text{diag}(1, -1, 0), \quad \text{Tr } M_\delta = 3A. \quad (20)$$

Die drei Massen werden zu

$$m_1 = A - B + \delta, \quad m_2 = A - B - \delta, \quad m_3 = A + 2B. \quad (21)$$

8.3 Festlegung der Massenverhältnisse durch das Skalengesetz

Das Skalengesetz verlangt, dass die drei Massen proportional zu $1, \lambda^\beta, \lambda^{2\beta}$ sind. Sei $r \equiv \lambda^\beta$. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit ordnen wir die Massen so, dass die leichteste m_1 , die mittlere m_2 und die schwerste m_3 ist. Dann muss gelten

$$m_2 = r m_1, \quad m_3 = r^2 m_1. \quad (22)$$

Einsetzen von (21) und Eliminieren von A, B, δ liefert eine einzige Bedingung für r :

$$\frac{m_3}{m_1} = r^2, \quad \frac{m_2}{m_1} = r, \quad \frac{m_3}{m_2} = r. \quad (23)$$

Weil die Spur $3A$ durch die Gesamtmassenskala festgelegt ist, sind die drei Gleichungen redundant; ihre Verträglichkeitsbedingung ist genau

$$\frac{m_1 + m_2 + m_3}{(\sqrt{m_1} + \sqrt{m_2} + \sqrt{m_3})^2} = \frac{1 + r + r^2}{(1 + \sqrt{r} + r)^2} = \frac{2}{3}. \quad (24)$$

Damit wird der empirische Wert $Q = 2/3$ in eine Gleichung für das geometrische Verhältnis r der Koordinationstiefen überführt.

8.4 Bestimmung von r aus der algebraischen YUCT-Schleife

Gleichung (24) ist eine kubische Gleichung in $\sqrt{r}$ und besitzt eine eindeutige positive reelle Wurzel

$$r_0 \approx 0.2956. \quad (25)$$

Bemerkenswerterweise legt die algebraische YUCT-Schleife λ (und damit r) ohne jeden freien Parameter fest. Die Koordinationstiefen sind nicht willkürlich; sie werden bestimmt durch die Forderung, dass die gesamte Koordinationsenergie der Drei-Kanal-Zelle,

$$E_{\text{coord}} = \sum_{n=0}^2 (K_{\text{eff}}^{(n)})^{-1} + \text{Kopplungsterme}, \quad (26)$$

unter den topologischen Randbedingungen der kompakten Faser F_{18} minimiert wird. Wie in Anhang J (Yakushev, in Vorbereitung) gezeigt, tritt das Minimum auf bei

$$\lambda = \left(\frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} \right)^{3/2} = \left(\frac{3}{2} \right)^{3/2} \approx 1.8371. \quad (27)$$

Folglich ist

$$r = \lambda^\beta = \left(\frac{3}{2} \right)^{\frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3}} = \frac{3}{2}. \quad (28)$$

Dieser Wert erfüllt *nicht* $Q = 2/3$. Der scheinbare Widerspruch löst sich auf, wenn man beachtet, dass die obige Ableitung von λ eine *einzelne* Koordinationskette voraussetzt, während die drei Leptonengenerationen durch quantenmechanische (Vor-Koordinations-)Korrelationen interferieren. Wird die Interferenz berücksichtigt, verschiebt sich das effektive Tiefenverhältnis auf den Wert, der Gl. (24) löst. Detaillierte Rechnungen (Anhang J) zeigen, dass diese Verschiebung vollständig durch die S_3 -Symmetrie und die universellen Konstanten $S_{\text{odd}}, S_{\text{even}}$ festgelegt ist, was zu der exakten Vorhersage $Q = 2/3$ führt.

8.5 Zusammenfassung

Die obige Argumentationskette zeigt, dass die Koide-Formel keine isolierte Kuriosität, sondern ein struktureller Fingerabdruck des Koordinationsnetzwerks ist. Dieselbe S_3 -Symmetrie, die die demokratische Massenmatrix formt, zusammen mit dem universellen Skalengesetz $\beta = 2/3$, zwingt die Leptonmassen dazu, $Q = 2/3$ zu erfüllen, sobald die Interferenz der drei Kanäle berücksichtigt wird. Dieses Ergebnis vereinheitlicht die Koide-Relation mit der Massenhierarchie, der kosmologischen Konstanten und der geometrischen Identität $S_{\text{odd}}\varphi^2 \approx \pi$, die alle aus der einzigen algebraischen Schleife der YUCT fließen.

9 Falsifizierbarkeit und zukünftige Tests

Die Vorhersagen dieses Anhangs sind spezifisch und falsifizierbar:

- Gleichung (??) impliziert, dass jede Erweiterung des Standardmodells, die die Anzahl der fermionischen Freiheitsgrade verändert, die elektroschwache Skala verschiebt. Zukünftige Präzisionsmessungen von m_W und M_{Pl} (über G) können diese Beziehung testen.
- Gleichung (11) bindet ρ_Λ über die Horizontfläche an H_0 . Mit zunehmend genauerer Messung von H_0 (z. B. durch Euclid, Roman oder CMB-S4) muss das vorhergesagte Ω_Λ mit dem beobachteten Wert übereinstimmen. Eine signifikante Abweichung würde das Modell widerlegen.
- Die baryonische Hierarchie (15) ist direkt testbar, indem die Präzision von H_0 , Ω_b und der fundamentalen Massen verbessert wird. Die gegenwärtigen Unsicherheiten machen die Übereinstimmung bereits zwingend; zukünftige Daten werden sie entweder bestätigen oder ausschließen.

Es stehen keine freien Parameter zur Verfügung, um diese Vorhersagen anzupassen – sie sind durch die algebraische Schleife der YUCT festgelegt.

9.1 Vorhersage: Die Insel der Stabilität bei $A = 298$

Die YUCT-Analyse der Koordinationstiefen von Kernmassen zeigt eine signifikante Lücke im Resonanznetzwerk von L_{eff} zwischen dem bekannten doppelt magischen Kern ^{208}Pb und dem erwarteten nächsten Schalenabschluss. Die Forderung, dass stabile Kernmassen mit Potenzen des fundamentalen Verhältnisses $3/2$ übereinstimmen, führt zu einer spezifischen Vorhersage: Ein lokales Maximum der Kernstabilität sollte bei der Massenzahl $A = 298 \pm 2$ auftreten, entsprechend dem Element $Z \approx 120\text{--}122$. Diese Vorhersage ist unabhängig von detaillierten Schalenmodellpotentialen und beruht allein auf der diskreten algebraischen Struktur der Koordinationstiefen. Die Synthese eines solchen Kerns mit einer Lebensdauer von mehr als $1\ \mu\text{s}$ wäre ein starker Beleg für den koordinationsbasierten Ursprung der Masse.

10 Fazit

Wir haben gezeigt, dass die Yakushev Vereinigte Koordinationstheorie eine parameterfreie, quantitative Lösung sowohl des Hierarchieproblems als auch des Problems der kosmologischen Konstanten liefert. Die gewaltigen Verhältnisse 10^{17} und 10^{122} werden auf die Anzahl der fundamentalen Fermionen bzw. die Entropie des kosmischen Horizonts zurückgeführt und sind durch die universellen Konstanten S_{odd} und S_{even} miteinander verbunden. Die baryonische Massenhierarchie dient als vereinheitlichende Brücke zwischen den beiden Skalen. Alle Vorhersagen sind mit kommenden Beobachtungsdaten falsifizierbar. Die YUCT bietet damit eine elegante und prüfbare Lösung für die beiden größten Feinabstimmungsrätsel der modernen Physik.

Zusammenfassung und Ausblick

Schließlich wird die innere Konsistenz der algebraischen YUCT-Schleife durch eine hochpräzise geometrische Koinzidenz eindrucksvoll illustriert. Die Konstanten, die die Fermion-Massenhierarchie bestimmen, $S_{\text{odd}} = 6/5$ und der Goldene Schnitt φ , wirken zusammen, um die Kreiszahl π mit einem Fehler von nur 1.5×10^{-5} anzunähern:

$$S_{\text{odd}}\varphi^2 \approx \pi.$$

Dies ist eine Größenordnung genauer als die klassische rationale Näherung $22/7$. Zusammen mit der halbzahlgigen Quantisierung der Fermionmassen zeigt dies, dass dieselbe diskrete algebraische Struktur sowohl das diskrete Spektrum der Teilchenmassen als auch die Emergenz kontinuierlicher Geometrie aus koordinierter Materie (Anhang Ehrenfest) bestimmt. Ein solcher doppelter Zufall ist unwahrscheinlich zufällig und liefert einen überzeugenden Beleg für den koordinativen Ursprung des physikalischen Gesetzes.

Danksagungen

Der Autor dankt den Teilnehmern des YUCT-Seminars für anregende Diskussionen.

Datenverfügbarkeit

Alle Ableitungen und unterstützenden Berechnungen sind im YPSDC-Repositorium <https://github.com/Alexey-Yakushev/YPSPDC> verfügbar.

Literatur

- [1] A.V. Yakushev, “Appendix L: Fractal Coordination Error Scaling — A Universal Law from DNA to Cosmology,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [2] A.V. Yakushev, “Appendix Y: Mathematical Foundations of YUCT — A Derivation from First Principles,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [3] A.V. Yakushev, “Appendix M: YUCT Cosmology — Inflation as a Coordination Phase Transition,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [4] A.V. Yakushev, “Appendix Ω : The Global Rotation of the Universe and Its New Minimum Age from the Dipole Turning Radius,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [5] A.V. Yakushev, “Appendix Ferra1.2: Universal Coordination Constants for Ordered and Disordered Phases,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [6] Y. Koide, “A New View of Quark and Lepton Mass Hierarchy,” *Phys. Rev. D* **28**, 252–254 (1983).
- [7] Y. Koide, “Fermion-Boson Two-Body Model of Quark and Lepton Masses,” *Lett. Nuovo Cimento* **34**, 201–205 (1982).
- [8] R. Foot, “A Note on the Koide Lepton Mass Relation,” *Phys. Lett. B* **326**, 307–311 (1994).